Semana 13 de 16 · Refinamiento y entrega

Carga semanal desde el navegador

La herramienta completa: dashboard, benchmark y carga

DS5045 Ciencia de Datos Computacionales · Pluz Energía y UTEC · Grupo 2

Ricardo Amiel Acuña Villogas	Líder de proyecto y enlace con Pluz
César Eduardo Pajuelo Reyes	Ingeniero de datos
Angello Giovani Soldi Cataño	Analista de integración y exploración
Josué Nehemías Velo Poma	Científico de datos e ingeniero de modelos
Paolo Medrano Terán	Analista de negocio y visualización

Noviembre de 2026 · semana del 2 al 6 de noviembre

Feedback de Pluz en la reunión N°4: muy positivo

Lo que resaltaron y el único paso que nos pidieron

Resultados validados

Destacaron que los resultados del modelo y del índice están validados.

Sin fallas de formato

Destacaron que no hay ninguna falla en los formatos de los datos ni de la herramienta.

Comodidad de uso

Destacaron lo cómoda que es la interfaz para usarla.

Próximo paso

Refinar la presentación final para vender el producto: contar el valor para Pluz, mostrar la herramienta en vivo y cerrar con los resultados validados.

Métrica de negocio: la lista prioriza donde hay que podar

En la prueba, de enero a mayo de 2026: qué pasó en los tres meses siguientes en los alimentadores que la lista puso primero

74 %

del SAIDI por vegetación de Los Olivos

en los 10 alimentadores priorizados de 30. Al azar: 33 %.

65 %

de los cortes por vegetación de Los Olivos

en esos mismos 10. Al azar: 33 %.

68 %

de los priorizados fueron podados por Pluz

en los tres meses siguientes. Al azar: 39 %.

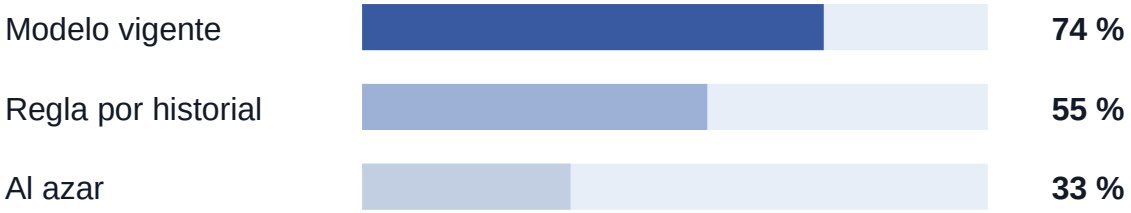
39 %

del SAIDI por vegetación de la concesión

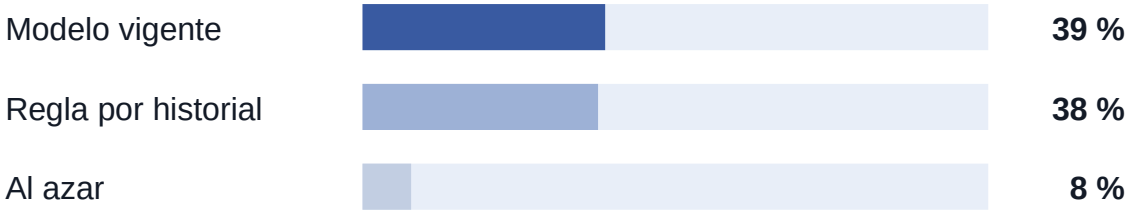
con 40 de 514 alimentadores (8 %). Donde Pluz podó, unos 125 por mes: 38 %.

SAIDI por vegetación que cae en la lista priorizada

Los Olivos, plan de 10

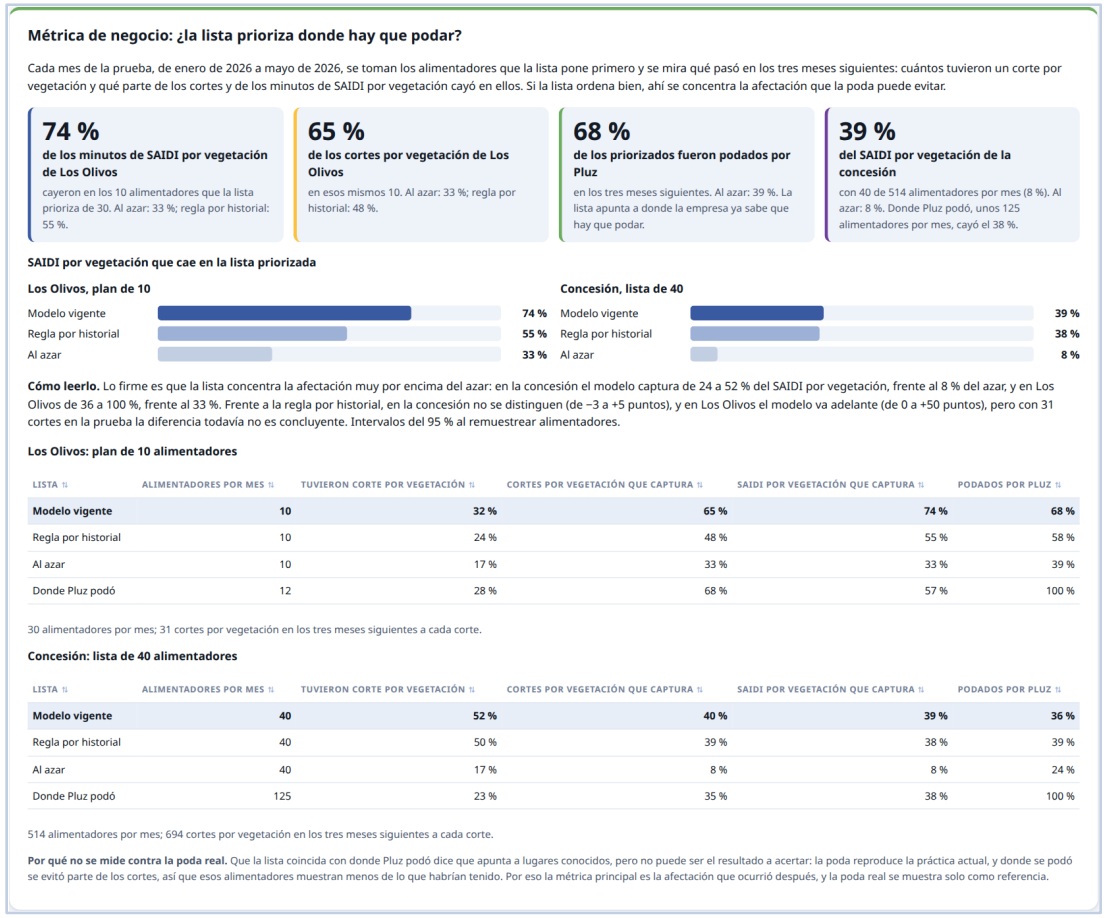


Concesión, lista de 40



Cómo se mide y qué tan firme es

Es la primera sección del benchmark, antes de las métricas técnicas



Métrica de negocio: ¿la lista prioriza donde hay que podar?

Cada mes de la prueba, de enero de 2026 a mayo de 2026, se toman los alimentadores que la lista pone primero y se mira qué pasó en los tres meses siguientes: cuántos tuvieron un corte por vegetación y qué parte de los cortes y de los minutos de SAIDI por vegetación cayó en ellos. Si la lista ordena bien, ahí se concentra la afectación que la poda puede evitar.

74 % — **de los minutos de SAIDI por vegetación de Los Olivos**
cayeron en los 10 alimentadores que la lista prioriza de 30. Al azar: 33 %; regla por historial: 55 %.

65 % — **de los cortes por vegetación de Los Olivos**
en esos mismos 10. Al azar: 33 %; regla por historial: 48 %.

68 % — **de los priorizados fueron podados por Pluz**
en los tres meses siguientes. Al azar: 39 %. La lista apunta a donde la empresa ya sabe que hay que podar.

39 % — **del SAIDI por vegetación de la concesión**
con 40 de 514 alimentadores por mes (8 %). Al azar: 8 %. Donde Pluz podó, unos 125 alimentadores por mes, cayó el 38 %.

SAIDI por vegetación que cae en la lista priorizada

Los Olivos, plan de 10

Modelo vigente	74 %
Regla por historial	55 %
Al azar	33 %

Concesión, lista de 40

Modelo vigente	39 %
Regla por historial	38 %
Al azar	8 %

Cómo leerlo. Lo firme es que la lista concentra la afectación muy por encima del azar: en la concesión el modelo captura de 24 a 52 % del SAIDI por vegetación, frente al 8 % del azar, y en Los Olivos de 36 a 100 %, frente al 33 %. Frente a la regla por historial, en la concesión no se distinguen (de −3 a +5 puntos), y en Los Olivos el modelo va adelante (de 0 a +50 puntos), pero con 31 cortes en la prueba la diferencia todavía no es concluyente. Intervalos del 95 % al remuestrear alimentadores.

Los Olivos: plan de 10 alimentadores

LISTA	ALIMENTADORES POR MES	TUVIERON CORTE POR VEGETACIÓN	CORTES POR VEGETACIÓN QUE CAPTURA	SAIDI POR VEGETACIÓN QUE CAPTURA	PODADOS POR PLUZ
Modelo vigente	**10**	**32 %**	**65 %**	**74 %**	**68 %**
Regla por historial	10	24 %	48 %	55 %	58 %
Al azar	10	17 %	33 %	33 %	39 %
Donde Pluz podó	12	28 %	68 %	57 %	100 %

30 alimentadores por mes; 31 cortes por vegetación en los tres meses siguientes a cada corte.

Concesión: lista de 40 alimentadores

LISTA	ALIMENTADORES POR MES	TUVIERON CORTE POR VEGETACIÓN	CORTES POR VEGETACIÓN QUE CAPTURA	SAIDI POR VEGETACIÓN QUE CAPTURA	PODADOS POR PLUZ
Modelo vigente	**40**	**52 %**	**40 %**	**39 %**	**36 %**
Regla por historial	40	50 %	39 %	38 %	39 %
Al azar	40	17 %	8 %	8 %	24 %
Donde Pluz podó	125	23 %	35 %	38 %	100 %

514 alimentadores por mes; 694 cortes por vegetación en los tres meses siguientes a cada corte.

Por qué no se mide contra la poda real. Que la lista coincida con donde Pluz podó dice que apunta a lugares conocidos, pero no puede ser el resultado a acertar: la poda reproduce la práctica actual, y donde se podó se evitó parte de los cortes, así que esos alimentadores muestran menos de lo que habrían tenido. Por eso la métrica principal es la afectación que ocurrió después, y la poda real se muestra solo como referencia.

- **Firme frente al azar.** El modelo captura de 24 a 52 % del SAIDI por vegetación de la concesión, contra 8 % al azar; en Los Olivos, de 36 a 100 %, contra 33 %.
- **Frente a la regla por historial:** en la concesión no se distinguen (de −3 a +5 puntos); en Los Olivos el modelo va adelante (de 0 a +50 puntos), pero con 31 cortes no es concluyente.
- **No se mide contra la poda real:** reproduce la práctica actual y podar evita el corte. Se muestra solo como referencia.
- **Intervalos del 95 %** al remuestrear alimentadores.

ricardoamiel.github.io/CDC-Pluz-Poda/benchmark/

El respaldo del plan, ahora en la herramienta

Debajo de los indicadores, y cambia al mover el tamaño del plan

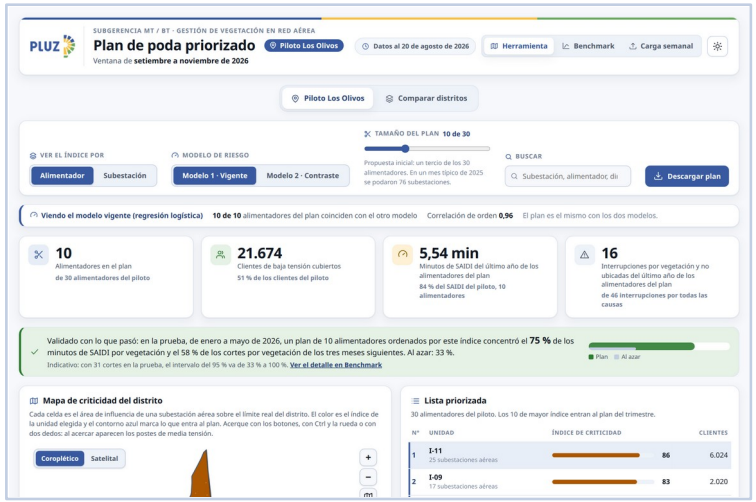


Tamaño del plan	SAIDI por vegetación	Cortes por vegetación	Al azar
5 alimentadores	**54 %**	29 %	17 %
10 alimentadores	**75 %**	58 %	33 %
15 alimentadores	**81 %**	71 %	50 %

- **Mide el plan que se ve:** el índice se reconstruyó en cada mes de prueba con los mismos componentes y pesos, y solo con lo que se sabía en ese mes.
- **Indicativo:** con 31 cortes en la prueba, el intervalo con 10 alimentadores va de 33 a 100 %; la página lo dice.
- **Se actualiza solo** con cada lote semanal; se mide por alimentador.

Una herramienta, tres páginas

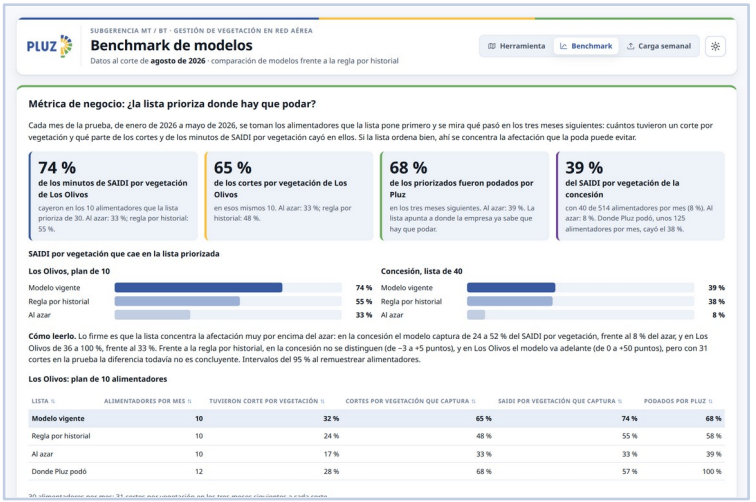
Una barra en la cabecera lleva de una a otra; el tema es claro, el del sistema u oscuro



Herramienta

Mapa de criticidad, lista priorizada, plan con su respaldo y comparación entre distritos

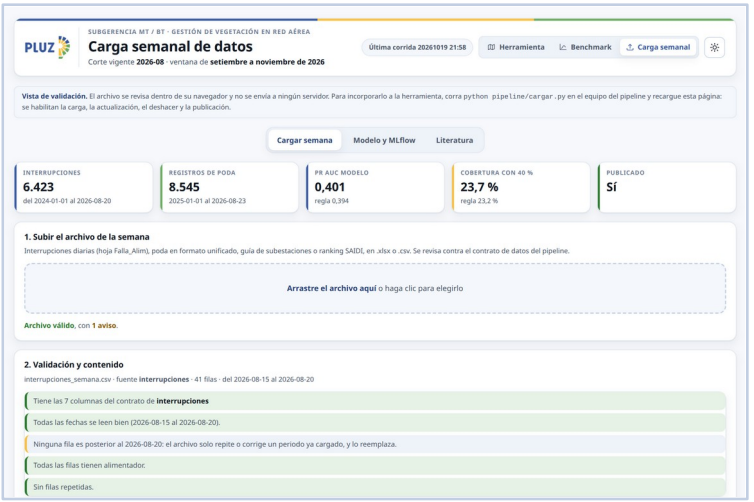
ricardoamiel.github.io/CDC-Pluz-Poda/



Benchmark

Primero la métrica de negocio; después siete modelos frente a la regla por historial

ricardoamiel.github.io/CDC-Pluz-Poda/benchmark/



Carga semanal

Revisa el archivo de la semana, lo compara y actualiza la herramienta

ricardoamiel.github.io/CDC-Pluz-Poda/cargar/

La carga semanal, de la consola al navegador

Se abre en la dirección publicada y se conecta al pipeline que corre en el mismo equipo

1. Subir el archivo → 2. Revisión del archivo → 3. Comparación con lo ya cargado → 4. Confirmar y actualizar → 5. Publicar



- **Una sola orden:** python pipeline/cargar.py publicado
- **Los archivos no salen del equipo.** La página publicada habla solo con el pipeline local, y este solo acepta pedidos de la página publicada.
- **Sin el pipeline,** la página igual revisa el archivo dentro del navegador.

Doble verificación antes de reemplazar

Un archivo nuevo reemplaza todo lo cargado desde su primera fecha: por eso se compara antes

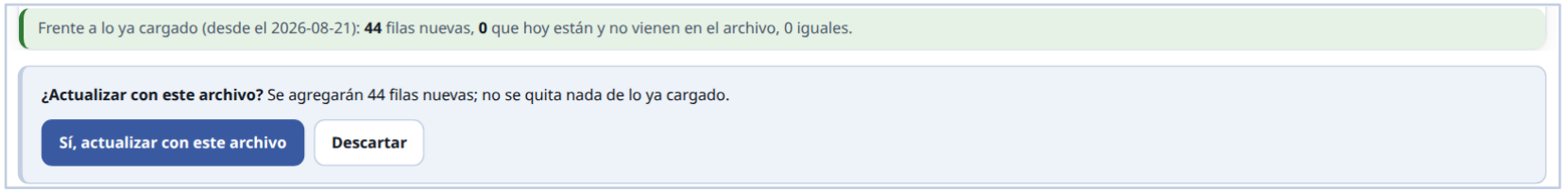
Igual a lo cargado

No hace nada: no guarda ni actualiza



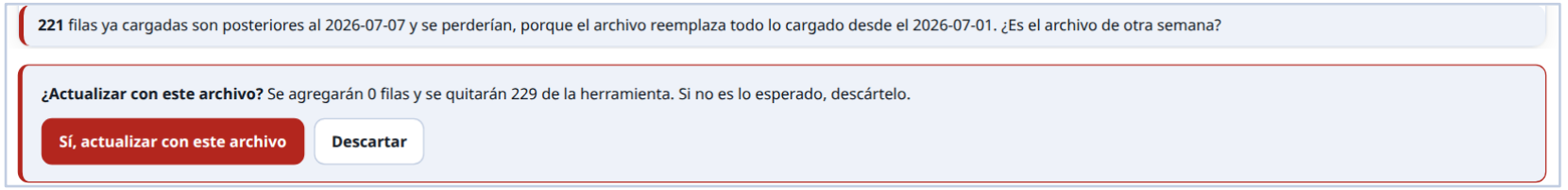
Fechas nuevas

Confirmación en azul: 44 filas nuevas, ninguna quitada



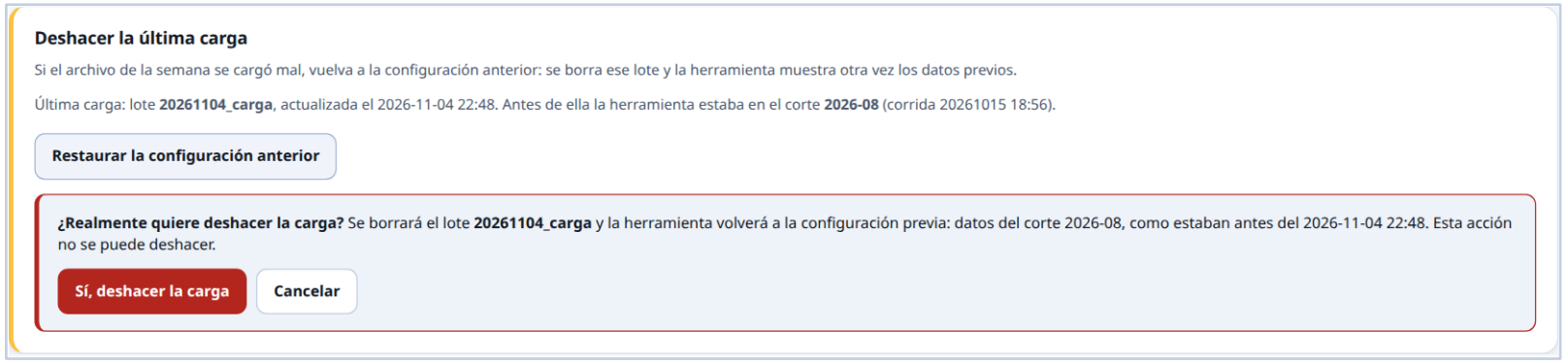
Archivo de otra semana

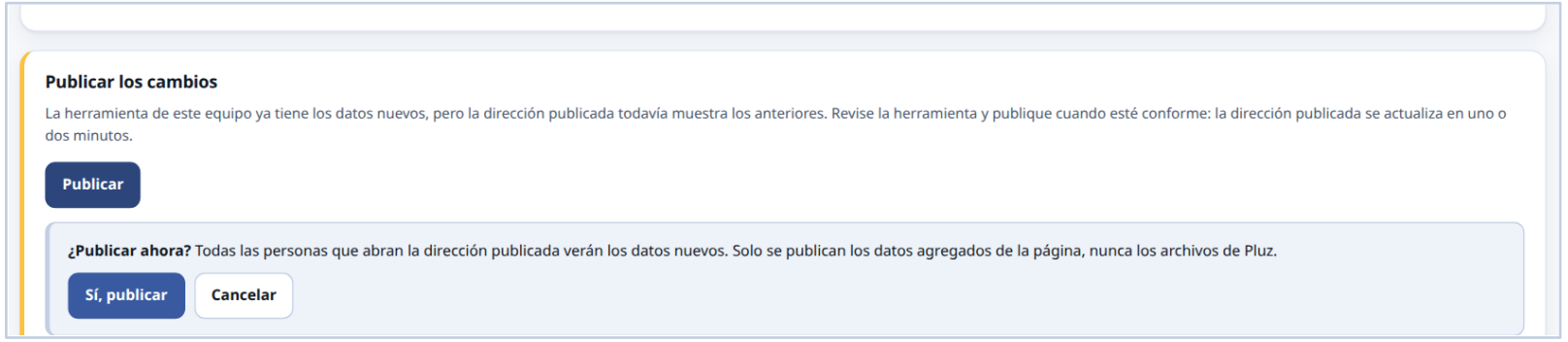
Aviso en rojo: se perderían las filas cargadas después del archivo



Deshacer y publicar, siempre con confirmación

Antes de actualizar se guarda un respaldo; nada llega a la dirección publicada sin un segundo clic





- **Deshacer:** vuelven los datos, el modelo, el plan y el reporte de antes; se guardan las últimas cinco cargas. También desde la terminal: python pipeline/cargar.py restaurar.
- **Publicar:** solo los datos agregados de la página, nunca los archivos de Pluz. Si se publicó una carga equivocada, se deshace y se publica otra vez.

Casos de prueba de la carga

Diseñados con resultado esperado y ejecutados contra los datos reales y en modo demostración

Caso	Archivo de entrada	Resultado esperado	Obtenido
Reenvío de la misma semana	PRUEBA_misma_semana.csv	Sin cambios, no guarda nada	✓ **44 iguales**
Semana nueva	PRUEBA_semana_nueva.csv	Agrega filas, confirmación azul	✓ **44 nuevas, 0 quitadas**
Corrección de una fila	PRUEBA_correccion_1fila.csv	Agrega una fila	✓ **1 nueva, 44 iguales**
Archivo de otra semana	PRUEBA_semana_vieja.csv	Aviso rojo de pérdida	✓ **305 posteriores**
Columnas equivocadas	Archivo con otras columnas	Rechazo con el motivo	✓ **Rechazado**
Pedido desde otro sitio	Página ajena a la herramienta	Bloqueado	✓ **Rechazado**
Deshacer	Restaurar tras actualizar	Todo como antes	✓ **Datos idénticos**

Cómo probarla

La guía completa, con capturas y qué hacer ante cada fallo, está en docs/GUIA_CARGA_SEMANAL.md

Modo demostración: no toca nada real

```
$ python pipeline/demo/archivos_de_prueba.py
$ PLUZ_DEMO=$PWD/pipeline/datos/demo python
pipeline/cargar.py publicado
```

- **Poda de la misma semana:** Sin cambios.
- **Semana vieja:** aviso en rojo, Descartar.
- **Semana nueva:** Sí, actualizar.
- **Restaurar:** todo vuelve a como estaba.

Con los datos reales

```
$ python pipeline/cargar.py publicado
```

- **Mismos pasos,** y aparece el panel Publicar.
- **La semana nueva de prueba es ficticia:** siempre deshacerla con Restaurar y nunca publicarla.
- **Si algo falla,** la guía tiene una tabla con cada caso y qué hacer.

Próximo paso: la presentación final para vender el producto

Reunión N°5, semana del 23 al 27 de noviembre

- **Contar el valor para Pluz:** de podar por calendario a podar por riesgo, con el ahorro de cuadrillas y de minutos de SAIDI.
- **Mostrar la herramienta en vivo:** el plan del trimestre, el benchmark y una carga semanal de punta a punta.
- **Cerrar con lo validado:** resultados fuera de muestra, literatura y casos de prueba sin fallas.

Herramienta	**https://ricardoamiel.github.io/CDC-Pluz-Poda/**
Benchmark	**https://ricardoamiel.github.io/CDC-Pluz-Poda/benchmark/**
Carga semanal	**https://ricardoamiel.github.io/CDC-Pluz-Poda/cargar/**